محمدرضا خلیلی

۱. مطالعه و تحقیق ۳۵ days

۱.۱. تحقیق الکترود و متریال ۱۰ days

۱.۱.۱. بررسی مشخصات الکترودهای پوششی ۳ days

۱.۱.۲. تحلیل تأثیر قطر الکترود بر جریان ۳ days

۱.۱.۳. مطالعه اثر جریان AC/DC 2 days

۱.۱.۴. بررسی استانداردهای AWS/ASME 2 days

۱.۲. تحلیل نیازهای بازار ۸ days

۱.۲.۱. شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌های فعلی ۲ days

۱.۲.۲. تعیین بازه جریان مورد نیاز ۲ days

۱.۲.۳. بررسی نیاز به قابلیت حمل ۲ days

۱.۲.۴. تحلیل رقبا ۲ days

۱.۳. تحقیق سخت‌افزار و سنسور ۱۰ days

۱.۳.۱. بررسی سنسورهای تشخیص الکترود ۳ days

۱.۳.۲. تحقیق دقت اندازه‌گیری جریان ۲ days

۱.۳.۳. بررسی روش‌های بازخورد (Feedback) 3 days

۱.۳.۴. تحقیق سنسورهای دمایی ۲ days

۱.۴. بررسی پروتکل‌ها و استانداردها ۷ days

۱.۴.۱. مطالعه پروتکل‌های ارتباطی ۲ days

۱.۴.۲. تحقیق در مورد ایمنی الکتریکی ۲ days

۱.۴.۳. بررسی استانداردهای حفاظتی ۲ days

۱.۴.۴. تحقیق در مورد EMI/EMC 1 day

۲. طراحی ۵۰ 1 days

۲.۱. طراحی الکترونیک ۲۰ 1 days

۲.۱.۱. طراحی مدار قدرت 1 7 days (Power Stage)

۲.۱.۲. طراحی مدار کنترل سیگنال ۵ 2.1.1 days

۲.۱.۳. طراحی سیستم حفاظتی ۴ 2.1.1 days

۲.۱.۴. طراحی واحد تغذیه ۴ 2.1.1 days

۲.۲. طراحی مکانیکی ۱۵ 2.1 days

۲.۲.۱. طراحی بدنه و سیستم خنک‌کننده ۵ 2.1.1 days

۲.۲.۲. طراحی محل قطعات داخلی ۳ 2.1.1 days

۲.۲.۳. طراحی اتصال کابل‌ها ۳ 2.1.1 days

۲.۲.۴. طراحی ارگونومی دستگاه ۴ 2.1.1 days

۲.۳. طراحی رابط کاربری 2.1 10 days (UI/UX)

۲.۳.۱. طراحی نمایشگر دیجیتال ۳ 2.1.1 days

۲.۳.۲. طراحی دکمه‌ها و کنترلرها ۲ 2.1.1 days

۲.۳.۳. طراحی منوی انتخاب الکترود ۳ 2.1.1 days

۲.۳.۴. طراحی سیستم هشدارها ۲ 2.1.1 days

۲.۴. طراحی معماری سیستم ۱۲ 2.1 days

۲.۴.۱. تعیین پروتکل‌های ارتباطی ۳ 2.1.1 days

۲.۴.۲. طراحی نقشه جریان سیگنال ۳ 2.1.1 days

۲.۴.۳. طراحی مدیریت خطا ۳ 2.1.1 days

۲.۴.۴. طراحی ساختار کنترل ۳ 2.1.1 days

۳. ساخت و مونتاژ ۴۰ 2 days

۳.۱. تولید برد الکترونیکی ۱۵ 2.1 days

۳.۱.۱. ساخت لایه‌های 2.1.1 5 days PCB

۳.۱.۲. مونتاژ قطعات SMD 5 days 3.1.1

۳.۱.۳. لحیم‌کاری قطعات قدرت ۳ days 3.1.2

۳.۱.۴. بازبینی کیفیت لحیم ۲ days 3.1.3

۳.۲. مونتاژ مکانیکی ۱۵ days 3.1

۳.۲.۱. ساخت و خم بدنه ۵ days 3.1.1

۳.۲.۲. نصب سیستم خنک‌کننده ۳ days 3.1.1

۳.۲.۳. قرار دادن قطعات در بدنه ۴ days 3.1.1

۳.۲.۴. بستن اتصالات نهایی ۳ days 3.2.3

۳.۳. تأمین قطعات ۲۰ days 2.1

۳.۳.۱. تأمین قطعات حساس (IGBT) 10 days 2.1.1

۳.۳.۲. تأمین کابل‌ها و اتصالات ۵ days 2.1.1

۳.۳.۳. تأمین بدنه و فلزات ۵ days 2.1.1

۳.۳.۴. تأمین سنسورها ۵ days 2.1.1

۳.۴. تست اولیه مونتاژ ۵ days 3.2

۳.۴.۱. تست اتصال کوتاه مدار ۱ day 3.2.4

۳.۴.۲. تست ولتاژ ورودی ۱ day 3.2.4

۳.۴.۳. تست عملکرد فن‌ها ۱ day 3.2.4

۳.۴.۴. تست ظاهری بدنه ۱ day 3.2.4

۴. برنامه‌نویسی ۴۵ days 2

۴.۱. توسعه فریمور (Firmware) 20 days 2.1

۴.۱.۱. برنامه‌نویسی درایور PWM 6 days 2.1.1

۴.۱.۲. کدنویسی تشخیص الکترود ۵ days 4.1.1

۴.۱.۳. مدیریت پروتکل‌های ارتباطی ۴ days 4.1.1

۴.۱.۴. مدیریت وقفه (Interrupts) 5 days 4.1.1

۴.۲. الگوریتم‌های کنترل ۱۵ days 4.1

۴.۲.۱. پیاده‌سازی کنترل PID 5 days 4.1.1

۴.۲.۲. جبران‌ساز افت ولتاژ ۴ days 4.2.1

۴.۲.۳. تشخیص اتصال کوتاه ۳ days 4.2.1

۴.۲.۴. بهینه‌سازی مصرف انرژی ۳ days 4.2.1

۴.۳. توسعه رابط کاربری ۱۰ days 4.1

۴.۳.۱. برنامه‌نویسی نمایشگر ۳ days 4.1.1

۴.۳.۲. مدیریت پاسخ دکمه‌ها ۳ days 4.3.1

۴.۳.۳. منوی تنظیمات پیشرفته ۲ days 4.3.1

۴.۳.۴. انیمیشن‌های وضعیت ۲ days 4.3.1

۴.۴. سیستم عیب‌یابی ۱۰ days 4.2

۴.۴.۱. ثبت لاگ خطاها ۳ days 4.2.1

۴.۴.۲. تشخیص خرابی سنسور ۲ days 4.4.1

۴.۴.۳. کالیبراسیون نرم‌افزاری ۳ days 4.4.1

۴.۴.۴. حالت تست تعمیرکار ۲ days 4.4.1

۵. تست ۲۵ days 3, 4

۵.۱. تست‌های واحد ۷ days 3.4, 4.4

۵.۱.۱. تست دقت سنسور ۲ days 3.4.1

۵.۱.۲. تست پایداری PWM 2 days 3.4.1

۵.۱.۳. تست پاسخ دکمه‌ها ۱ day 3.4.1

۵.۱.۴. تست ولتاژ خروجی ۲ days 3.4.1

۵.۲. تست یکپارچگی ۷ days 5.1

۵.۲.۱. تست هماهنگی سخت/نرم‌افزار ۲ days 5.1.1

۵.۲.۲. تست تغییر بار ناگهانی ۲ days 5.1.1

۵.۲.۳. تست دقت تشخیص الکترود ۲ days 5.1.1

۵.۲.۴. تست پایداری جریان ۱ day 5.1.1

۵.۳. تست محیطی و استرس ۶ days 5.2

۵.۳.۱. تست دمای بالا ۲ days 5.2.1

[۱۰/۲۷/۲۰۲۶ ۱۷:۴۷] **abolfazl**: ۵.۳.۲. تست لرزش و ضربه ۲ days 5.2.1

۵.۳.۳. تست گرد و غبار (IP) 1 day 5.2.1

۵.۳.۴. تست بار حداکثری ۱ day 5.2.1

۵.۴. تست کاربر نهایی ۵ days 5.3

۵.۴.۱. تست سهولت کاربری ۲ days 5.3.1

۵.۴.۲. تست دقت جوش نهایی ۱ day 5.3.1

۵.۴.۳. تست سرعت واکنش ۱ day 5.3.1

۵.۴.۴. تست رضایت کاربر ۱ day 5.3.1

۶. اصل

محمد رضا : اح و مستندسازی ۲۵ 5 days

۶.۱. مدیریت اصلاحات ۱۰ days 5.4

۶.۱.۱. بروزرسانی نسخه سخت‌افزار ۳ days 5.4.1

۶.۱.۲. بروزرسانی نسخه فریمور ۳ days 5.4.1

۶.۱.۳. رفع باگ‌های نهایی ۲ days 5.4.1

۶.۱.۴. بهینه‌سازی طراحی ۲ days 5.4.1

۶.۲. مستندسازی فنی ۱۰ days 6.1

۶.۲.۱. نوشتن دفترچه راهنمای کاربر ۳ days 6.1.1

۶.۲.۲. نوشتن دفترچه تعمیرات ۳ days 6.1.1

۶.۲.۳. نهایی کردن نقشه‌های الکترونیک ۲ days 6.1.1

۶.۲.۴. تهیه لیست قطعات (BOM) 2 days 6.1.1

۶.۳. استانداردسازی ۱۰ days 6.2

۶.۳.۱. آماده‌سازی مدارک CE 4 days 6.2.1

۶.۳.۲. تدوین دستورالعمل ایمنی ۲ days 6.2.1

۶.۳.۳. جمع‌آوری گزارش‌های تست ۲ days 6.2.1

۶.۳.۴. ثبت مدارک در سازمان‌ها ۲ days 6.2.1

۶.۴. آموزش و پشتیبانی ۷ days 6.2

۶.۴.۱. ساخت ویدئوهای آموزشی ۳ days 6.2.1

۶.۴.۲. آموزش تیم فروش ۲ days 6.2.1

۶.۴.۳. ایجاد بانک سوالات (FAQ) 1 day 6.2.1

۶.۴.۴. تعیین پروتکل پشتیبانی ۱ day 6.2.1

پایان پروژه (BWS Release) 0 days 6